





# RoboCup 人形机器人足球联赛 (HSL)

## 新成员系统入门手册与技术工程图谱

A Comprehensive Onboarding Handbook & Engineering Roadmap for RoboCup HSL

---

**编著者（Author）：** hongli

**贡献者（Contributor）：** hanxu chen

**官方邮箱（Email）：** 2868014836@qq.com

**所属机构与战队：** 湖南大学 Robot 工作坊 • BigHeroX 战队

**开 源 仓 库：** https://github.com/RobotWorkShop-BigHeroX/RoboCupBook

**手册版本：** v1.2.0

**构建日期：** 2026 年 10 月 19 日

“面向对 RoboCup 及人形机器人足球联赛完全不了解的新成员。
重点在建立清晰的技术知识框架、工程严谨思维与实验室安全底线。”

# 目录


1 RoboCup 与 HSL 1

1.1 机器人足球考验什么 . . . 1
1.2 相关组别与技术积累 . . . 1
1.3 一场比赛的全过程 . . . 2
1.4 场地条件对算法的影响 . . . 2
1.5 规则里和写代码有关的六条 . . . 3
1.6 裁判盒：机器人听谁的话 . . . 3
1.7 五个常见误解 . . . 4

2 强队与开源资产 6

2.1 八支队伍及其参考方向 . . . 6
2.2 B-Human：从它的文档入手 . . . 6
2.3 其他队伍的参考方向 . . . 7
2.4 如何阅读陌生代码仓库 . . . 7
2.5 TDP 怎么读 . . . 8

3 机器人平台：T4 与 Zvalley 生态 9

3.1 T4 平台参数与初步检查 . . . 9
3.2 关节与自由度 . . . 9
3.3 IMU 与姿态估计 . . . 10
3.4 足式里程计与误差来源 . . . 10
3.5 机载软件结构与运行频率 . . . 11
3.6 电气系统与通信接口 . . . 11
3.7 队内平台与资料 . . . 12
3.8 Zvalley 生态：五个入口 . . . 12
3.9 本队公开资料索引 . . . 13

4 学习路线与开发基础 14

4.1 可以暂缓学习的内容 . . . 14
4.2 Git：建立基本协作习惯 . . . 15
4.3 ROS 2 的常用机制与适用场景 . . . 15
4.4 Linux 常用操作 . . . 17
4.5 视觉检测流程与检查项 . . . 17
4.6 行为树与状态机的分工 . . . 18
4.7 粒子滤波与场地定位 . . . 19
4.8 深度强化学习的适用范围 . . . 20

5 消息渠道 21
5.1 优先关注的两个渠道 . . . . . 21
5.2 官方信息入口 . . . . . 21
5.3 代码与工具仓库 . . . . . 21
5.4 一个赛季的节奏 . . . . . 22
5.5 队内信息维护流程 . . . . . 22

6 实验室安全守则 23
6.1 上电之前：六项检查 . . . . . 23
6.2 保护吊架的使用 . . . . . 23
6.3 三人测试分工 . . . . . 23
6.4 阻尼与急停的使用边界 . . . . . 24
6.5 三类常见危险状态 . . . . . 24
6.6 机器人跌倒后的处理 . . . . . 24
6.7 开机与关机顺序 . . . . . 25

7 第一次参赛：从报名到上场 26
7.1 报名要准备什么 . . . . . 26
7.2 出发前：打包清单 . . . . . 26
7.3 抵达赛场后的检查 . . . . . 26
7.4 比赛日流程 . . . . . 27
7.5 现场调试与变更记录 . . . . . 27
7.6 赛后复盘模板 . . . . . 27

A 术语表 28

B 新成员 90 天计划 29

C 故障排查速查 29

D 待补事实清单 30

E 队内黑话对照 31

F 延伸阅读 31

# 1 RoboCup 与 HSL

RoboCup 于 1997 年举办首届赛事。其长期目标之一，是推动全自主机器人足球发展到能够与人类顶级球队竞技的水平。人形机器人足球是其中一条技术路线，要求机器人在没有人工遥控的情况下完成感知、决策和运动控制。[官方]

在这项比赛中，「全自主」意味着机器人需要独立完成比赛决策；「人形」则要求它在双足支撑和运动过程中维持平衡。感知、决策与运动控制不仅要分别工作，还必须在有限的计算资源和时间内协同运行。

## 1.1 机器人足球考验什么

机器人足球同时考验视觉、定位、策略和运动控制。机器人需要从相机图像中识别球与场地标记，估计自身位置，再根据比赛状态选择动作，最后通过关节控制完成移动或射门。这个过程会持续重复，任何一环的延迟或错误都可能传递到后续模块。例如，球的位置估计落后于真实位置时，控制器即使准确执行了目标动作，机器人也可能朝球已经离开的位置移动。

团队通常按这条链路划分工作：感知负责估计机器人、球和场地的位置；策略根据这些信息与比赛状态选择行为；运动控制将目标行为转换成可执行的关节动作。第 4 章按相关技术展开，读者可以先阅读与当前分工直接相关的部分。

比赛规则对自主运行和外部通信有明确限制。软件设计时应确认哪些信息可以从场外接收，并保证比赛策略能够在机载计算机上独立运行。具体限制以当届规则为准。

## 1.2 相关组别与技术积累

RoboCup 从来不止一个联赛。早些年同时铺着五六个方向，各自解决一块问题；最近几年，资源明显向人形足球收拢。

| 组别 | 现在的状态 | 留给 HSL 的东西 |
|---|---|---|
| SPL 标准平台组 | 并入人形体系 | 定位、队伍通信、多机战术的开源代码。B-Human 是这一支留下的完整遗产。 |
| MSL 中型组 | 停办 | 全向底盘的运动规划和高速击球。双足用不上，但工程方法可借。 |
| 仿真组 | 压缩规模 | 便宜的训练与回归测试环境。它能替代真机跑通流程，替代不了真机调参数。 |
| @Home 服务组 | 独立发展 | 家庭服务场景，与足球无关。本书不涉及。 |

表 1: 本书写作时的组别格局。调整每年都有，以当届官网公告为准。

对开发者而言，组别变化带来的直接影响，是可参考的代码来自不同平台和赛制。人形机器人硬件、接触条件和场地光照都与轮式平台或纯仿真环境不同，因此复用旧方案时，需要先区分通用的软件设计与依赖具体硬件的实现。[建议]

阅读早期开源项目时，可以优先研究定位、通信和状态机等系统设计，再判断哪些实现适用于当前平台。步态和平衡控制与硬件结构、执行器特性密切相关，通常不能直接移植。

## 1.3 一场比赛的全过程

参赛流程不仅包括场上的对抗，也包括检录、比赛状态切换和赛后处理。软件需要为每个阶段定义明确行为，尤其要保证机器人在非比赛状态下不会执行不应发生的动作。

| 阶段 | 场上发生什么 | 你的代码该做什么 |
|---|---|---|
| 赛前检录 | 裁判量尺寸、称重、查传感器，确认合规 | 提前核对尺寸与重量，并为必要的调整留出时间 |
| INITIAL | 机器人在场外待命，等待入场 | 只收包，不动。所有电机保持安全状态 |
| READY | 机器人自行走到开球站位 | 按规则到达指定位置，并确认定位状态满足启动条件 |
| SET | 全部就位，静止 | 冻结底盘，准备开球动作 |
| PLAYING | 自由对抗 | 感知、决策、运控全速跑；只有这个状态在计时 |
| 半场 | 交换场地，短暂休息 | 坐标整体镜像；重新初始化定位 |
| FINISHED | 比赛结束 | 按规定进入安全状态，等待工作人员处理 |

表 2: 一场比赛的阶段与代码的对应关系。状态名和裁判盒一致，见 1.6 节。

在团队赛制下，机器人需要分配站位、抢球和补位等任务，再根据队友状态进行协调。具体人数与换人规则可能随赛季调整，软件应从配置或裁判状态中读取相关信息，而不是把人数写死在逻辑中。[官方]

## 1.4 场地条件对算法的影响

| 场地元素 | 它是什么 | 对算法意味着什么 |
|---|---|---|
| 草皮 | 人工草，表面可能反光 | 检查白平衡和曝光；如使用颜色阈值，应验证其对场地变化的敏感程度 |
| 白色标线 | 边界、中线、中圈、禁区 | 定位的主要特征来源；线宽固定，可用来估距离 |
| 中圈与罚球点 | 圆形和点状标记 | 圆形对称，容易产生镜像歧义，粒子滤波会收敛到错误一侧 |
| 球门 | 两根立柱加横梁 | 射门目标；立柱细，远了就丢，需要专门的检测策略 |
| 球 | 白底黑斑 | 滚动时外观变化大，检测要抗运动模糊 |
| 光照 | 场馆顶灯，也可能有自然光进入 | 光照可能随时间和场地位置变化，视觉参数应便于检查和调整 |

表 3: 场地元素、感知特征及其对算法的影响。具体尺寸以当届规则为准。

现场出现感知或定位问题时，可以先根据表中的对应关系缩小排查范围，再用图像、日志和实测结果确认原因。

## 1.5 规则里和写代码有关的六条

以下列出几类会直接影响软件设计的规则要求。这份概述不能替代当届规则原文，赛前应逐项核对。

1. **全自主。**比赛期间的自主运行、外部通信和人工干预均受规则约束。应确认程序在允许的机载环境中完成决策，并按队内调试规范保存日志。[官方]
2. **尺寸与重量有上限。**改机械之前先量一遍。检录不合格，整队白来。
3. **传感器有限制。**激光雷达明确禁用；深度相机在强光下噪点多，检录时属于灰色地带。定位只能靠可见光加里程计，第 4.7 节讲怎么做。
4. **换人有代价。**死球时才能申请，回场要等罚时结束。决策层要能处理「少一个人」的局面，也要能从零重新定位。
5. **危险动作会被判罚。**冲撞、推挤以及守门员持球时间等行为可能受到规则限制。策略层应将相关约束纳入行为选择，并在必要时允许机器人停止接近或主动退让。
6. **半场交换场地。**上下半场换边。代码里进攻方向不能写死，要能整体镜像一次。

传感器限制会影响感知方案的选择；半场交换场地则要求定位、进攻方向和行为策略使用一致的坐标变换约定。

## 1.6 裁判盒：机器人听谁的话

裁判通过 GameController（比赛控制程序，队内简称裁判盒或 GC）广播当前比赛状态。机器人接收并解析这些信息，再据此决定是否允许移动以及何时执行比赛策略。

- **它怎么工作：**主裁判在笔记本上运行 GC，选择比赛状态；GC 通过局域网把状态包广播到 3838 端口；场上所有机器人同时收到，各自解析。[官方]
- **它不管什么：**不知道机器人在哪、球在哪。它只负责计时、计分、发状态、记罚时。你的定位、视觉、决策，它一概不参与。
- **它为什么重要：**如果机器人收不到或错误解析状态包，就可能在不正确的比赛状态下继续运行。因此，集成测试应覆盖丢包、编号不一致和状态切换等情况。

| 数据包字段 | 用途 |
| --- | --- |
| 队伍编号、球员编号 | 判断这个包属于哪台机器人；编号错了就全盘收不到 |
| 比赛状态 | INITIAL / READY / SET / PLAYING / FINISHED，以及各种罚时子状态 |
| 剩余时间 | 决定要不要抢最后一脚；也用来判断半场是否结束 |
| 罚时信息 | 谁被罚下、还剩多久，决定场上阵型怎么补 |

表 4: 裁判盒数据包里和决策相关的字段（字段名以官方仓库的定义为准）。

**首次联调。**建议按以下顺序逐项确认：

1. 下载官方 GameController，选对组别和队伍数量。
2. 设好 Team Number 和 Player ID，和代码配置里逐位核对。
3. 电脑和机器人放同一网段，关掉防火墙和虚拟网卡。
4. 抓包确认：能收到广播，字段和时间都对得上。
5. 走一遍完整的 INITIAL → READY → SET → PLAYING，看机器人状态跳转。

**三个常见坑：**

- **队号或球员号不一致。**这类配置错误可能导致机器人忽略收到的数据包。联调时应先核对官方配置与程序中的编号。
- **防火墙或多网卡。**网络配置可能阻止广播包到达程序，表现为间歇性丢包或只有部分机器人能接收。排查时应确认实际使用的网卡、网段和防火墙规则。
- **半场交换后方向错误。**如果坐标变换不一致，机器人可能朝错误的球门移动。应在统一的坐标约定下处理换边，不要在多个模块中分别修改方向常量。

## 1.7 五个常见误解

**「机器人是遥控的吧？」**
比赛要求机器人自主运行，人工干预受到规则限制。场边手持的控制器可能用于安全停机或进入特定保护状态，具体功能应按赛事规则和设备说明确认。

**「必须买官方指定的机器人？」**
规则只要求合规：尺寸、重量、传感器都在规则里写着。自己造一台能过检录，完全可以参赛。

**「仿真跑通了，真机应该也行。」**
仿真通过只能说明程序在当前模型和参数下表现正常。地面摩擦、执行器延迟、结构形变和光照变化都可能造成仿真与真机之间的差异，因此仍需逐步进行实机验证。

**「规则是裁判的事，跟写代码没关系。」**

规则可能影响传感器选型、比赛状态处理、换人策略和坐标变换，因此需要在软件设计阶段一并考虑。

**「代码写得越复杂越强。」**

复杂度本身并不代表性能优势。模块边界清楚、故障可定位、行为可复现，往往更有利于现场调试和长期维护。

# 2 强队与开源资产

开源代码和技术报告可以帮助新成员了解成熟系统的组织方式，也能提供可供验证的实现参考。不过，不同赛季、规则和硬件之间存在差异，阅读时需要判断哪些设计可以复用。

下表列出几支值得研究的队伍，以及各自可能提供的参考方向。队伍成绩、技术报告和仓库状态应以官方资料为准。[官方]

## 2.1 八支队伍及其参考方向

| 队伍 | 机构 | 地区 | 值得看的部分 |
|---|---|---|---|
| B-Human | 不来梅大学 / DFKI | 德国 | 工程完整度。从相机到关节的整条链路都有文档，适合当第一份通读材料。 |
| Rhoban FC | 波尔多大学 / CNRS | 法国 | 步态与踢球动作的参数化。想把动作调顺，看它的曲线设计。 |
| NimbRo | 波恩大学 | 德国 | 全身动力学与自研硬件。要看「机器人怎么造」，看这里。 |
| CIT Brains | 千叶工业大学 | 日本 | 高刚度关节控制与快速射门。 |
| Hephaestus | 清华大学 | 中国 | 位姿估计与模型轻量化部署，和国内硬件适配的经验。 |
| Mountain Sea | 中国农业大学 | 中国 | 多传感器融合、草皮上的步态补偿。 |
| RoMeLa | UCLA | 美国 | 开源硬件平台（DARwIn-OP、ARTEMIS）的设计思路。 |
| HERoEHS | 汉阳大学 | 韩国 | 结构轻量化与整机安全性设计。 |

表 5: 八支队伍与各自的可读之处。完整名单与近年战绩见 hsl.robocup.org/qualified-teams。

## 2.2 B-Human：从它的文档入手

B-Human 会在赛后公开代码和技术报告。项目规模较大，初次阅读时不宜从目录中随机挑文件；先了解系统的功能分层，再沿着一条数据流追踪实现，通常更容易建立整体认识。

| 层次 | 负责什么，你该看什么 |
|---|---|
| 感知（Perception） | 从图像里提特征：球、线、球门柱、其他机器人。看它怎么把一帧图拆成结构化的观测。 |
| 建模（Modeling） | 把观测变成状态：球的位置和速度、自己的位姿、对手在哪。看它的滤波器怎么写。 |
| 行为（Behavior） | 决定做什么：走位、抢球、传球、防守。看它的层次状态机怎么组织。 |
| 运动（Motion） | 把动作变成关节轨迹：步态、踢球、起身。看参数怎么暴露出来。 |
| 硬件（Hardware） | 和电机、IMU 通信。通常不用改，但要看得懂接口。 |

表 6: B-Human 的分层结构。具体目录名以当年代码仓库为准。

**建议的阅读顺序：**

1. 先读当年的技术报告，把五层的关系画成一张图。
2. 再读数据结构定义。看它用什么类型表示「一个球」「一个位姿」——这决定了后面所有模块的接口。
3. 然后找入口：一帧图进来，第一个函数在哪；一个决策周期开始，从哪调用。
4. 最后挑一个模块深读，比如只读「球检测」这一条线，从图像到观测输出走通。

**值得关注的三个工程设计：**

- **黑板式的数据流。**模块把结果写进共享结构，别的模块按需读，模块之间不直接互相调用。好处是加一个模块不用改一圈调用链。
- **统一的坐标约定。**全场只有一个「机器人坐标系」的定义，所有模块都用它。你们队要是每个模块各自转一次坐标，迟早对不上。
- **参数外置。**阈值、速度、角度全放配置文件，现场能改。改代码再编译，比赛现场来不及。

## 2.3 其他队伍的参考方向

- Rhoban：其踢球动作采用参数化曲线组织。研究这类实现时，可以关注动作参数如何暴露给调试人员，以及参数变化如何影响动作轨迹。
- NimbRo：自研硬件与整机系统值得关注，尤其是结构设计、散热、布线和全身动力学之间的关系。
- Hephaestus 与 Mountain Sea：可重点查阅它们公开的定位、感知和步态相关资料，并结合本队使用的平台与场地条件判断其适用性。[建议]

## 2.4 如何阅读陌生代码仓库

1. **先看文档和架构图。**通过 README、技术报告和模块图了解项目的目标、依赖与整体结构，再进入具体代码。
2. **定位数据入口。**确认图像、裁判盒状态和日志分别从哪里进入系统。入口明确后，才能沿数据流找到负责处理它们的模块。
3. **追踪一条完整功能链。**例如从图像中的球检测开始，继续查看定位、目标选择、接近球和踢球动作分别由哪些模块完成。
4. **做一次小范围验证。**修改一个参数，在相同条件下重新运行并比较结果，以确认自己对相关模块的理解。

代码阅读需要通过运行结果来验证。即使只调整一个参数，也应记录修改前后的现象，避免把对代码的猜测当成已经确认的结论。

## 2.5 TDP 怎么读

TDP（Team Description Paper，队伍技术说明文档）通常总结当年系统设计、实现方案和实验结果，可从官方队伍名单页获取。它面向评审，不一定包含所有实现细节，适合用于了解整体方案，再与代码、视频和历年版本对照。

阅读时可以优先核对以下三件事：

1. **他们用什么传感器、什么频率？**这决定了方案的算力门槛，也决定了你能不能照搬。
2. **他们的瓶颈写在哪？**注意报告是否说明了系统的局限，例如远距离检测不稳定、定位易受对称结构影响等。明确的局限有助于理解方案的适用范围。
3. **哪些内容是当年新增的？**与上一年的报告对照，可以看出团队在哪些模块投入了开发资源，以及改动是否带来了可量化的结果。

技术报告呈现的是队伍选择记录和展示的内容。对于关键设计与性能结论，最好再查看实现、测试条件和对应版本。[建议]

# 3 机器人平台：T4 与 Zvalley 生态

本章涉及的尺寸、重量、关节限位和电气参数应来自厂家手册或实测记录。暂时缺少的数据应明确标记为待补，不应根据其他平台的参数推测。

## 3.1 T4 平台参数与初步检查

| 参数 | 去哪查 | 为什么你必须知道 |
|---|---|---|
| 身高、体重 | 厂家手册（私有子模块） | 检录的硬指标；重心高低决定步态参数 |
| 自由度与限位 | SDK 文档、实物 | 写逆运动学之前必须知道每个关节能转到哪 |
| 关节电机与减速比 | 厂家手册 | 决定扭矩上限；踢球和起身容易超限 |
| 计算平台 | 开机查 uname -a、nvidia-smi | 决定你能跑多大的模型、几个进程 |
| 传感器清单 | 手册 + 实物 | 决定定位方案（见 4.7），也决定检录能不能过 |
| 电池与续航 | 手册 + 实测 | 决定一场比赛要换几次电池、什么时候换 |

表 7: T4 参数与查阅途径。具体数值以厂家手册为准，本书不复述。

**核对手册与实物。**首次接手平台时，建议完成以下测量，并将结果保存到队内平台档案中：

1. 把机器人摆成标准零位，用卷尺量身高，用体重秤称整机。
2. 逐个关节手动转到限位，记录正负方向的最大角度。
3. 开机跑 nvidia-smi 和 top，记下空闲时的 CPU、内存、显存占用。
4. 满电跑一次标准步态，记下电压下降曲线和可用的连续时间。
5. 把上面四项写进一页纸，贴在工位。下一届直接接着用。

## 3.2 关节与自由度

双足人形机器人的每条腿通常有 6 个自由度：髋部 3 个（前后摆、侧摆和旋转）、膝部 1 个、踝部 2 个（前后和侧向）。这些关节共同决定腿部的支撑、摆动和落脚能力，具体配置仍应以实际平台为准。

| 部位 | 典型自由度 | 坏了会怎样 |
|---|---|---|
| 髋（前后） | 1 | 迈不开步，步幅直接减半 |
| 髋（侧向） | 1 | 站不稳，重心移不过去 |
| 髋（旋转） | 1 | 转身别劲，踢球方向偏 |
| 膝 | 1 | 蹲不下去，起身动作做不出来 |
| 踝（前后） | 1 | 缓冲失效，容易前扑 |
| 踝（侧向） | 1 | 侧向抗扰差，被撞就倒 |

表 8: 单腿各关节自由度的典型分工。具体数量与方向以实物为准。

**注意**

关节零位由机械标定确定，编码器读数需要与标定结果保持一致。更换电机或编码器、发生较严重的跌倒，或发现关节位置异常后，应按厂家规定检查并重新标定。具体流程以平台手册为准。

## 3.3 IMU 与姿态估计

IMU（惯性测量单元）通常提供角速度、加速度以及由内部或外部算法估计的姿态信息：

- **三轴角速度**：转身、晃动有多快。
- **三轴加速度**：重力方向在哪，有没有被撞。
- **姿态角**：芯片内部解算好的横滚、俯仰、偏航。

在控制系统中，IMU 常用于姿态反馈和跌倒检测。姿态估计结果可以用于调整踝关节与髋关节的控制目标；当姿态超过设定范围时，保护逻辑可触发相应的安全动作。

| 坑 | 现象与处理 |
|---|---|
| 零偏 | 静止时角速度不为零，积分几秒就漂出几度。上电后先静止采样几秒求均值，减掉再积分。 |
| 温漂 | 传感器温度变化时零偏可能发生变化。可在规定的预热条件下检查，必要时建立温度补偿模型。 |
| 振动 | 走路时加速度全是高频毛刺，姿态跟着抖。加低通滤波，截止频率从 30 Hz 往下试。 |
| 坐标系 | 芯片坐标系和机体坐标系不一定重合。装的时候记下朝向，代码里做一次固定旋转。 |

表 9: IMU 测量中常见的误差来源与处理方法。

## 3.4 足式里程计与误差来源

轮式机器人靠轮子转速算位移。人形没有轮子，只能靠腿：判断哪只脚在地上（支撑相），用正运动学把关节角度换算成脚的位置，再反推身体相对移动了多少。

| 误差来源 | 怎么表现，怎么缓解 |
|---|---|
| 打滑 | 实际位移小于关节运动所估计的位移。可结合视觉标线或其他外部观测修正里程计误差。 |
| 足底柔性 | 脚掌受力形变，算出来的触地位置比实际偏。用触地传感器做校正。 |
| 关节零位误差 | 零位差一度，走十米就偏出几十厘米。定期标定。 |
| 时间不同步 | 图像和关节数据的采集时刻差几十毫秒，融合时对不上。统一时间戳。 |

表 10: 足式里程计的常见误差来源及缓解方法。

因此，足式里程计适合提供连续的短时相对运动估计，但误差会随时间累积；视觉观测可用于约束长期漂移。两者的融合方法见第 4.7 节。

## 3.5 机载软件结构与运行频率

机载软件通常由多个进程或节点组成。不同模块的实时性要求不同，因此通常需要分别设置运行频率：

| 模块 | 典型频率 | 输入 | 输出 |
|---|---|---|---|
| 相机驱动 | 30–60 Hz | 图像 | 原始帧 |
| 视觉检测 | 15–30 Hz | 原始帧 | 球、球门、机器人的位置 |
| 定位 | 10–30 Hz | 视觉观测、里程计 | 自己在场地的位姿 |
| 决策 | 5–20 Hz | 定位、球、裁判状态 | 目标动作 |
| 运动控制 | 100–500 Hz | 目标动作、IMU | 关节指令 |

表 11: 机载软件各模块的典型运行频率。实际值应通过平台测量与配置确认。

## 3.6 电气系统与通信接口

电源、总线和急停回路需要与软件接口一并检查。接线错误可能损坏驱动器或造成安全风险，因此电气操作应遵循平台手册和实验室流程。

| 部分 | 它做什么 | 碰之前注意什么 |
|---|---|---|
| 动力母线 | 给关节电机供电，电压高、电流大 | 带电插拔会打火，接反直接烧驱动 |
| 逻辑电源 | 给工控机、传感器供电 | 和动力电分开走，避免电机启停把板子拉黑 |
| CAN 总线 | 工控机和各关节通信 | 终端电阻要对，线太长会丢帧 |
| 以太网 | 相机、工控机、调试机互联 | 和裁判盒同网段，别接错交换机 |
| 急停回路 | 硬件切断动力 | 必须独立于软件，软件停止响应时它仍然有效 |

表 12: 机器人主要电气与通信接口及操作注意事项。

**接线与上电检查：**

1. 插拔任何线之前，先断动力电。带电插拔 CAN 线和电机线，是烧驱动板的常见原因。

2. 上电顺序固定：逻辑电先，自检通过，再上动力电。顺序反过来，工控机可能被浪涌损坏。

3. 电池不过放。电压掉到保护阈值以下，电池就废了；长期存放要充到一半。

4. 急停回路不接软件。它可以被软件触发，但断电的那条路径必须是硬的。

5. 改线后先用万用表检查通断和短路情况，确认接线无误后再上电。

**经验**

排查驱动板故障时，应先核对最近一次接线和上电操作，再检查器件本身。故障原因需要通过测量和日志确认，不宜仅凭现象判断。[建议]

### 3.7 队内平台与资料

队里的私有子模块（Zvalley-resource-old/）放着三类东西：厂家硬件手册、历年比赛录像与裁判盒日志、内部培训讲义。克隆要带子模块参数：

```
git clone --recurse-submodules <仓库地址>
git submodule update --init --recursive
```

**权限**

私有子模块只对授权队员开放。原理图、固件协议和内部参数等资料应从该模块或平台负责人处获取；如果现有资料无法确认某项配置，应先向负责人核实。

### 3.8 Zvalley 生态：五个入口

| 入口 | 什么时候用 |
|---|---|
| 开放资料总站 | 找固件版本、接口说明、工具链更新 |
| SDK 文档中心 | 查电机通信协议、总线读写、传感器驱动接口 |
| SDK 仓库（GitHub） | 拿 C++ / Python 示例，先跑通一个关节再谈其他 |
| Z01 仿真资产 | 要 URDF / MJCF / USD 模型，做仿真或在 Isaac 里验证 |
| Zlab_Gym 手册 | 想用强化学习训练步态，从这里起步（见 4.8） |

表 13: Zvalley 官方资料与开发工具入口。网址见附录 F 或队内书签。

**SDK 的初步验证流程：**

1. 克隆 SDK 仓库，按 README 装依赖。

2. 跑官方示例，先只控制一个关节，确认能读能写。

3. 打印所有关节的位置反馈，和实物角度对一遍。

4. 写一个最小循环：读 IMU、读关节、发一个固定目标位置。

5. 加入超时处理、角度限幅和急停回调等保护，并在受控条件下验证。保护逻辑未经确认前，不应驱动真机关节。

## 3.9 本队公开资料索引

| 材料 | 里面有什么 | 什么时候看 |
|---|---|---|
| 2025 TDP | 上一代方案：机械结构、视觉流程 | 想了解设计取舍 |
| 2026 TDP | 2026 赛季方案：7 对 7 的分布式决策与步态 | 接手前的第一份材料 |
| 展示视频 | 自主寻球、带球、射门、起身的完整流程 | 给新人建立直觉 |
| Robots.pdf | 电机选型、连杆尺寸、重心 | 改机械之前 |
| software.pdf | 软件架构、话题拓扑、状态转移 | 读代码之前 |

表 14: 本队公开资料。全部放在 public-resource/ 下。

# 4 学习路线与开发基础

> 不必一开始就掌握所有底层细节。学习 ROS 2、Linux 等工具时，可以先理解它们解决的问题，再根据实际开发任务深入相关部分。
> 不要只依赖 AI 生成代码而不理解其行为；同样，也没有必要逐行读完所有依赖。更有效的起点，是先跑通一条完整功能链，再围绕遇到的问题阅读代码。
> 禁止完全许愿式编程，但也不必转向一行行了解代码，这就像从一个低效走向另一个低效。
> ——andinm_hong

可以按当前负责的方向选择阅读路径：

| 方向 | 必读 | 可以先跳过 |
|---|---|---|
| 感知 | 4.4、4.5、4.7，加 3.3、3.4 | 4.8 强化学习 |
| 策略 | 4.3、4.6，加第 1 章裁判盒 | 4.7 的数学推导 |
| 运控 | 4.4、4.6，加 3.2、3.3 | 4.5 的模型训练细节 |

表 15: 按方向选读。三组共用的基础是 Git、Linux 和 ROS 2 的通信模型。

## 4.1 可以暂缓学习的内容

这几件事可以先放着：

- DDS 的底层协议细节。初期可先理解节点发现与消息通信的基本机制，遇到通信问题时再深入协议层。
- Executor 的内部实现。先理解回调如何被调度，以及阻塞回调可能造成的影响。
- C++ 模板元编程。队里的代码用了，但你不改它就不用懂。
- 强化学习的数学推导。开始阶段可以先学习训练流程、评估指标和曲线解读，之后再根据项目需要补充理论。
- LaTeX 排版。这本书的格式你不用会，会写内容就行。

可以在具体任务需要时再深入这些内容，不必在入队初期一次掌握所有细节。

## 4.2 Git：建立基本协作习惯

| 你要做的事 | 命令 |
|---|---|
| 看自己改了什么 | git status、git diff |
| 提交一部分改动 | git add -p，逐块确认，别一把梭 |
| 写提交信息 | git commit -m ”fix: 修正踝关节零位偏移” |
| 同步别人的改动 | git pull –rebase |
| 开一个新功能 | git switch -c feat/ball-tracking |
| 改坏了想撤回 | git restore <file>；已提交用 git revert |
| 拉私有子模块 | git submodule update –init –recursive |

表 16: 常用 Git 命令及其对应的日常任务。

使用这些命令时，还需要遵守三条协作约定：

1. **不要对公共分支执行** force push。这可能覆盖其他人的提交，恢复起来也更困难。
2. **一个提交尽量只处理一类改动**。如果修复缺陷时同时大规模格式化，后续审查和回滚都会更困难。
3. **提交 PR 前先在本地验证**。自动化检查可以补充本地测试，但不应替代开发者自己的基本验证。

可以新建一个练习仓库，配置 GitHub Actions，在推送代码时自动运行 lint 检查。完成一次从提交到自动检查的流程后，再阅读团队项目中的 CI 配置会更容易。

## 4.3 ROS 2 的常用机制与适用场景

ROS 2 包含多种通信与执行机制。初学时可以先根据开发任务或实际故障选择阅读内容，下表将常见机制与对应场景放在一起。

| 机制 | 它解决什么问题 | 你什么时候会碰到 |
|---|---|---|
| DDS / RTPS | 没有中心节点，节点自己发现彼此 | 一台机器人重启，其他节点掉线 |
| 节点与通信 | 把系统拆成小块，用话题、服务、动作连接 | 读任何一份代码的第一课 |
| QoS | 规定丢了要不要重传、队列囤几帧 | 画面延迟半秒、状态包偶尔丢 |
| Executor | 决定回调在哪个线程、按什么优先级跑 | 控制周期抖、偶发死锁 |
| Lifecycle | 节点有明确状态，能安全启停 | 上场前批量启动、急停后恢复 |
| Composition | 多个节点同进程，数据零拷贝 | 图像传输把 CPU 吃满 |
| TF2 | 维护坐标系之间的变换树 | 相机看到球，要换到场地坐标 |
| rosbag2 | 录下来，回实验室重放 | 现场出的问题，当场查不清 |

表 17: ROS 2 常见机制及其可能出现的调试场景。

**例如，QoS 配置会影响图像延迟。**假设相机话题使用可靠传输，队列深度设为 10。当消费者处理速度低于相机帧率时，消息可能逐渐积压，控制回路读到的便不再是最新画面。机器人根据旧观测移动时，问题表面上可能像是控制参数不合适，实际原因却是数据延迟。

对于强调实时性的图像流，常见做法是使用尽力传输并将队列深度设为 1，以减少旧帧积压；但具体配置仍应根据消费者行为、通信环境和中间件实现测试确认。裁判盒状态通常更重视可靠接收，程序也应考虑丢包后的状态恢复，而不能只依赖单个数据包。

**先理解一条基本的坐标变换链。**相机检测到的球的位置最初位于相机坐标系中；若要在场地坐标系下规划动作，就需要依次应用相机到机体、机体到里程计、里程计到地图的变换。通常，机械模型和里程计提供前两段关系，定位模块发布 map → odom 变换。第 4.7 节会进一步说明这部分内容。

**将这些机制放到一条数据链中理解。**例如：

相机 30 Hz 出一帧 → 视觉节点缩放到 640×640，跑一次推理 → 输出「球在哪、球门柱在哪」→ 定位节点拿观测和里程计更新粒子 → 决策节点 10 Hz tick 一次，输出目标速度 → 运动控制 200 Hz 把速度变成关节指令。

链路中的每一段都会引入处理和通信延迟，端到端延迟需要通过时间戳或性能分析工具测量。遇到机器人反应迟缓时，应先测量各模块的耗时，再决定优化方向，而不是直接调整控制参数。

## 4.4 Linux 常用操作

| 你想做的事 | 命令 |
|---|---|
| 找一个文件 | find . -name "*.urdf" |
| 在代码里找一个词 | grep -rn "QoS" . |
| 盯着日志看 | tail -f run.log |
| 查进程还在不在 | ps aux \| grep ros |
| 看谁在吃 CPU 和显存 | top、nvidia-smi |
| 看网络通不通 | ip a、ss -tulpn |

表 18: 现场排查中常用的 Linux 命令。

入门课程可参考 https://labex.io/LinuxJourney。初期优先掌握文件操作、进程管理和权限相关内容，遇到具体任务后再继续学习。

## 4.5 视觉检测流程与检查项

| 阶段 | 你要产出什么 | 验收标准 |
|---|---|---|
| 采集 | 现场光照下的原始图，覆盖不同时段 | 白天、顶灯、逆光都有 |
| 标注 | 球、球门柱、机器人、色块 | 同一张图两个人标，结果一致 |
| 训练 | 一个能收敛的权重 | 验证集指标稳定，损失曲线平滑 |
| 导出 | TensorRT 引擎文件 | 精度不掉太多，延迟可测 |
| 部署 | 接进 ROS 2，按真实帧率跑 | 连续跑一小时不中断 |

表 19: 视觉检测从数据采集到部署的主要步骤。

| 坑 | 现象与对策 |
|---|---|
| 过曝 | 白线糊成一片。加自动曝光上限，或者按场地重新标定。 |
| 运动模糊 | 快速转身时球拖影。提高快门，代价是噪声变大。 |
| 类别不平衡 | 球很多、球门柱很少。按类别加权，或者专门补数据。 |
| 域偏移 | 模型在实验室表现良好，但在比赛场地性能下降。应检查训练数据是否覆盖实际场地、光照和视角条件。 |
| 延迟 | 检测很准但慢。先确认每帧都执行了预处理。 |

表 20: 视觉检测中常见的问题及处理方向。

按本书当前对应的队内配置，现役方案使用 YOLO11，并已有 TensorRT 部署流程。YOLO26 可作为对比实验对象；如果没有完成同条件测试，不建议在赛前更换现役模型。[本队]

评估模型时，不应只看 mAP。漏检可能让机器人暂时失去目标，误检则可能触发无效移动；哪一类错误代价更高，取决于具体策略和场景。调节阈值前，应分别统计两类错误在不同距离、光照和运动状态下的表现。

## 4.6 行为树与状态机的分工

| | 有限状态机 | 行为树 |
|---|---|---|
| 适合 | 状态少、切换关系明确，比如裁判状态 | 行为多、需要复用和组合，比如进攻策略 |
| 不适合 | 状态一多就画不出图 | 对时序极敏感的控制 |
| 调试 | 打印状态 | 可视化整棵树，看哪个节点失败 |

表 21: 两种写法的分工。队里的做法是底层用状态机，上层用行为树。

下表给出一棵简化进攻行为树中的主要节点：

| 节点 | 类型 | 作用 |
|---|---|---|
| Fallback | 控制节点 | 依次尝试子节点，第一个成功的就返回 |
| Sequence（起身） | 控制节点 | 两个子节点都成功，这一步才算成功 |
| IsFallen | 条件节点 | 判断机器人是否倒地 |
| GetUp | 动作节点 | 执行起身动作 |
| Sequence（进攻） | 控制节点 | 寻球、接近、射门三步都成功才算成功 |
| FindBall / Approach-Ball / Kick | 动作节点 | 寻球、接近球、起脚射门 |

表 22: 简化进攻行为树中的主要节点。Fallback 按顺序尝试子节点，直到有节点成功；Sequence 需要所有子节点成功才返回成功。

将条件判断与动作节点分开，有助于阅读树的执行顺序，也便于定位失败发生在哪个条件或动作上。

实现时需要特别注意以下问题：

- **条件节点有副作用**。检查「是否看到球」的时候顺手改了状态，树的行为就不可预测。
- **树太深**。层级过多会增加理解和调试成本；是否拆分应结合节点复用情况与实际排查难度决定。
- **决策频率和 tick 频率不一致**。树每 50 ms tick 一次，但底层控制 200 Hz，中间要加一层平滑。

## 4.7 粒子滤波与场地定位

里程计能够估计机器人相对移动了多远，但误差会逐步累积；视觉可以提供场地标记等绝对位置线索，却可能因为遮挡或场地结构对称而产生歧义。粒子滤波通过维护多个候选位姿，并结合运动预测和视觉观测，估计机器人当前的位置与朝向。

每个粒子表示一个候选位姿，权重用于表示该位姿与当前观测的一致程度。

1. **初始化候选位姿。**在场地范围内生成若干候选位置与朝向，每个粒子代表一种可能的机器人位姿。
2. **运动预测。**根据里程计增量更新每个粒子的位置与朝向，并将运动估计中的不确定性纳入模型。
3. **观测更新。**根据当前视觉特征与各粒子预测观测之间的一致程度更新权重。
4. **重采样。**按粒子权重重新抽样，使高概率区域得到更多代表，同时保留足够的多样性以应对定位不确定性。
5. **输出位姿估计。**根据粒子分布计算位置与朝向估计，并按系统约定发布定位结果及相关坐标变换。

| 参数 | 典型量级 | 调大调小的后果 |
|---|---|---|
| 粒子数 | 几百到两千 | 多了准但慢；少了快但会跳 |
| 运动噪声 | 按实际打滑程度 | 太小会跟丢，太大会糊成一片 |
| 观测噪声 | 按标定误差 | 太小会过度自信，太大等于没看 |
| 重采样阈值 | 有效粒子数低于一半 | 太频繁会丢失多样性 |

表 23: 粒子滤波中需要结合平台和场地条件调整的参数。

**与 TF 的关系：**定位模块通常发布 map → odom；里程计提供 odom → base；机器人描述文件（URDF）与关节状态用于确定 base → camera。三段变换必须使用一致的坐标约定，否则即使机器人位姿看似合理，球的位置也可能出现明显偏差。

**常见问题：**

- **镜像解。**中圈两边标线对称，粒子可能收敛到对面的位置。加朝向先验，或者用球门的不对称性区分。
- **特征太少。**如果视野中缺少可识别的场地标记，应结合运动模型维持短时估计，并避免在观测不足时过度依赖重采样。
- **跟丢之后不恢复。**要有一个「全局重定位」的兜底：粒子散满全场，等下一次观测把它拉回来。

## 4.8 深度强化学习的适用范围

这一节为选读内容。下表概括了阅读相关论文和参与组会时常见的几个概念，数学推导可以在需要时继续学习。

| 概念 | 说明 |
|---|---|
| 贝尔曼方程 | 这一步的价值 = 眼前的奖励 + 打折后的未来价值 |
| 时序差分（TD） | 用下一步的估计来更新这一步的估计，不用等回合结束 |
| 蒙特卡洛 | 等一整回合跑完，用总回报更新 |
| 策略网络 | 直接输出「该出什么动作」的神经网络 |
| Actor-Critic | 一个网络出动作，一个网络打分，互相带 |
| PPO | 限制每次更新的步子，训练不容易发散。双足步态里用得比较普遍 |

表 24: 深度强化学习中常见的基础概念。

**使用前需要评估的限制：**

- 数据获取成本高。真机上的反复失败测试成本高且存在设备风险，通常需要先在仿真环境中训练和筛选策略。
- 仿真与真机存在较大差异。接触模型、执行器延迟和地面摩擦等因素都可能影响策略迁移效果。
- 系统需要较强的可解释性。若策略难以说明某次动作选择的原因，现场故障分析和针对性修正会更困难。

如果决定尝试，可以先在 Zlab_Gym 或 Isaac 中验证基础任务，再逐步加入域随机化，并评估是否适合通过残差控制与现有步态结合。部署到真机前，应完成仿真测试、保护机制检查和受控条件下的渐进验证。[建议]

# 5 消息渠道

规则修订、赛程调整和报名通知可能分散在多个官方渠道。建议将以下入口加入队内资料库，并明确由谁定期检查。

## 5.1 优先关注的两个渠道

1. **官方邮件列表**。技术委员会和组委会可能通过邮件发布规则修订、资格通知和重要裁决。订阅后仍应留意当届官网的补充通知。[官方]
   - 订阅地址：https://lists.robocup.org/mm/lists/robocup-humanoid.lists.robocup.org/
   - 建议使用队内公共邮箱订阅，便于成员交接，避免个人离队后通知无人接收。
2. **官方** Discord。这里可用于了解赛事讨论、现场网络问题和规则解释等信息。回复速度取决于具体问题与在线人员情况。[官方]
   - 加入链接：https://discord.gg/67qGN8ycwz
   - 提问前先搜索历史消息，并附上相关日志、环境信息和复现步骤，以便其他队伍定位问题。

## 5.2 官方信息入口

| 站点 | 上面有什么 | 多久看一次 |
|---|---|---|
| hsl.robocup.org | 联赛主页：赛程、组别、技术挑战主题、入围名单 | 每月 |
| 202x.robocup.org | 当届主办方的现场信息：场馆、注册、网络、草皮 | 赛前每周 |
| /information-for-new-teams | 新队指南：资格流程、TDP 规范、现场准备 | 报名前 |
| /qualified-teams | 所有入围队伍的 TDP、视频、硬件配置 | 赛前必读 |
| robotprogram.robocup.org | 官方机器人支持计划，样机与技术支持 | 想换平台时 |

表 25: 官方信息与资源入口。

## 5.3 代码与工具仓库

| 仓库 | 你会用到它的场景 |
|---|---|
| HSL-Rules | 查规则原文；看某条规则的修订历史；确认某个限制是哪一年加上的 |
| GameController | 本地联调裁判盒；对照源码确认数据包字段 |
| RobotInspection | 赛前自检，提前知道哪些尺寸会被卡 |

表 26: 常用官方仓库。核对规则时，应确认文件版本与最近的修订记录。

这三个仓库位于 https://github.com/RoboCup-HumanoidSoccerLeague。追踪规则变化时，应确认 PDF 与仓库源文件对应的版本，并查看相关提交记录。

## 5.4 一个赛季的节奏

具体日期每年都会调整。下表概括一个赛季中常见的准备阶段，可用于安排队内任务：[建议]

| 阶段 | 要做的事 |
|---|---|
| 赛后到冬训 | 复盘当年的问题，定下一年的技术路线；把代码整理到能交接 |
| 年初 | 关注报名与资格审查通知；准备 TDP |
| 春季 | 提交材料；按新规则改代码；机器人体检 |
| 赛前两月 | 整机联调；按比赛场景跑全流程；网络和裁判盒演练 |
| 比赛 | 现场调试；每天赛后复盘，当天改的东西当天记录 |

表 27: 一个赛季中常见的准备阶段与对应任务。

## 5.5 队内信息维护流程

订阅本身不能保证重要通知得到处理。队内应明确维护责任，并安排固定的检查频率：

- 一人盯邮件列表，每周扫一次，规则相关的转进队群。
- 一人盯 Discord 的规则与赛事频道，其余频道不用看。
- 规则仓库每两周对一次 git log，有改动就记进变更表。

每个赛季结束后，应保存当届规则版本及对应的 commit 哈希或 release 标签。这样在需要追溯条款变化时，可以定位到具体版本。[建议]

# 6 实验室安全守则

人形机器人包含高扭矩关节以及高电压、大电流的供电系统。即使机器人暂时没有移动，通电关节也可能突然施力，因此上电、测试、搬运和故障处置都需要遵循固定流程。具体风险应结合平台参数和实验室安全规程评估。

以下流程用于降低误操作和设备失控的风险。任何一项无法确认时，都应暂停上电并联系实验室负责人。

## 6.1 上电之前：六项检查

1. **吊机固定好了吗？**保护绳受力，留 5 到 10 厘米余量。
2. **关节处于规定位置吗？**按平台说明确认关节姿态，避免在扭曲或机械死点状态下上电。
3. **周围清空了吗？**一米内没有人，地面没有线缆和工具。
4. **急停在手边吗？**按得到，够得着，知道按下去会怎样。
5. **遥控器在谁手上？**指定一个人，拇指放在阻尼键上。
6. **三个人都在吗？**缺一个就不上电。

任一项未确认时，不得上电。

## 6.2 保护吊架的使用

保护吊架用于限制机器人失衡后的下坠，不应持续牵引机器人。吊绳过紧会改变测试时的受力条件，影响步态表现。绳长、挂点和允许的松弛量应按平台说明及实验室规程设置。

- 绳子调到机器人站直时略松，留 5 到 10 厘米下沉量。
- 挂点在躯干重心正上方，不要在头部或者单侧肩膀。
- 走路测试时，吊架操作员应跟随机器人移动，并避免主动牵引机器人；吊架只承担规程规定的保护作用。
- 测试期间应始终保持保护绳连接。失控跌落可能损坏关节、齿轮箱或结构件。

## 6.3 三人测试分工

| 岗位 | 代号 | 职责与站位 |
|---|---|---|
| 推吊车 | A | 双手扶吊车，视线盯着机器人重心，跟着移动。随时准备往上提。 |
| 遥控手 | B | 握遥控器，拇指常在阻尼键上。只盯机器人，不聊天。 |
| 监护 | C | 站在急停和电源旁，管人、管线、管记录。出事先拍急停。 |

表 28: 机器人测试期间三名成员的职责分工。

测试时，吊架操作员和遥控手都可能无法立即处理电源或人员隔离，因此需要独立的监护人负责急停、周边安全和异常记录。

## 6.4 阻尼与急停的使用边界

| | 进阻尼 | 拍急停 |
|---|---|---|
| 做了什么 | 依平台实现切换到阻尼状态，具体电气行为以厂家说明为准 | 通过硬件回路切断动力输出；机器人仍可能因重力或惯性继续运动 |
| 作用 | 在驱动与通信正常时，可能减少主动输出并降低部分冲击 | 可在主控制软件失效时切断动力输出，具体效果取决于硬件设计 |
| 限制 | 依赖控制链路和驱动器仍能响应，不适用于所有故障 | 切断动力可能使机器人失去主动支撑；应按设备设计评估后果 |
| 使用条件 | 按厂家说明和已验证的本队流程决定 | 存在人员危险、烟雾或火花，或其他需要立即切断动力的情况 |

表 29: 阻尼与急停的作用不同，具体处置顺序应遵循平台说明和实验室批准的流程。

阻尼模式并不适用于所有故障，也不能替代硬件急停。应根据故障类型、人员位置和设备说明执行经过验证的停机流程；若存在人员受伤风险、出现烟雾或火花，或阻尼指令无响应，应立即按实验室应急流程使用硬件急停。实际处置顺序必须由 T4 厂家手册与实验室安全负责人确认。

## 6.5 三类常见危险状态

| 类型 | 什么样子 | 为什么危险 |
|---|---|---|
| 自激振荡 | 全身高频抖动，幅度越来越大 | 控制环路相位错了，越纠越偏，几秒内能把关节甩到限位 |
| 单腿支撑失控 | 一条腿突然伸直或猛收 | 重心瞬间偏移，机器人朝一侧砸，几十公斤砸下来 |
| 线束缠绕 | 转身时线被拉住，机器人僵住 | 电机还在出力，线被扯断，或者把机器人拽倒 |

表 30: 测试过程中需要识别的三类危险状态。

出现上述现象时，应立即按实验室规定执行停机流程。不要在机器人仍可能驱动关节时靠近检查，也不要把查看日志或关闭软件作为首要处置动作。

## 6.6 机器人跌倒后的处理

1. 确认周围人员安全后，按平台规定的应急流程停机并隔离动力源。不得在关节仍可能主动施力时扶起机器人。

2. 拍照。记录姿态和现场，事后分析靠这个。

3. 检查三个地方：关节有没有异响、结构件有没有裂纹、线束有没有被扯。

4. 只有在动力源已隔离、设备负责人确认可以操作后，才检查关节是否卡滞；不要强行转动可能受损的关节。

5. 重新上电前，应先完成结构、电气和关节检查。首次测试应在保护措施到位的条件下，从低风险动作开始。

## 6.7 开机与关机顺序

- **开机**：低压先通（工控机、传感器），确认自检通过，喊一声「注意上高压」，再合动力电。
- **关机**：按平台规定的停机顺序让机器人进入安全状态，确认机械支撑可靠后，再断开动力电并关闭工控机。
- **严禁**在关节扭曲、踩到异物、或者人还扶着机器人的时候合闸。

**贴在工位上的那张卡**

**上电前**：吊机就位 · 关节归零 · 清场 · 急停在手 · 遥控有人 · 三人到齐
**出事时**：按实验室批准的应急流程停机；存在人员危险、烟雾或火花时立即使用硬件急停；隔离动力源后再接触机器
**原则**：先确保人员安全，再隔离动力源并记录设备状态。

# 7 第一次参赛：从报名到上场

参赛工作除了研发，还包括资格材料、运输、现场检录和比赛流程。任何一项准备不足都可能影响参赛，即使机器人本身已经能够运行。

## 7.1 报名要准备什么

| 材料 | 写什么，容易漏什么 | 提前多久 |
|---|---|---|
| TDP | 硬件方案、软件架构、感知与决策、实验结果。容易漏的是「和去年比改了什么」 | 2 个月 |
| 资格视频 | 展示自主寻球、带球、射门和起身；按当届资格说明拍摄并确保动作可核验 | 1 个月 |
| 机器人参数表 | 尺寸、重量、自由度、传感器清单 | 1 个月 |
| 队伍信息 | 成员、指导老师、所属机构 | 随表提交 |

表 31: 报名与资格审查阶段通常需要准备的材料。具体要求和截止日期以当届通知为准。

资格视频应清楚展示机器人的自主行为。拍摄时可以保留机器人、场地和操作人员的全景，确保评审能够判断动作是否由机器人自主完成。具体拍摄要求以当届资格说明为准。

## 7.2 出发前：打包清单

| 类别 | 清单 |
|---|---|
| 机器人 | 整机 ×2（能带就带备机）、备用关节、备用电池、充电器 |
| 工具 | 内六角全套、螺丝、扎带、热风枪、万用表、焊台 |
| 线材 | 网线、交换机、电源延长线、转换插头 |
| 计算 | 调试笔记本、备用硬盘、装好环境的 U 盘 |
| 耗材 | 备用脚底、胶带、防滑垫、清洁剂 |
| 文件 | 规则打印件、TDP 打印件、保险与签证材料 |

表 32: 出发前需要核对的设备、工具、耗材和文件。

## 7.3 抵达赛场后的检查

抵达场地后，建议先完成以下检查，再进行整机测试：

1. **确认网络。**了解赛场网段、局域网限制和网络隔离要求，并确认裁判盒、机器人与调试机之间的通信方式符合现场规定。

2. **检查视觉参数。**在实际场地检查曝光、白平衡和检测效果。实验室与赛场的光照条件不同，是否需要重新标定应由现场测试决定。

3. **检查比赛状态切换。**使用裁判盒依次测试 INITIAL、READY、SET 和 PLAYING 等状态，确认机器人能够正确接收并响应状态变化。

4. **复核机器人尺寸。**使用现场允许的量具确认尺寸、重量与报名材料一致，并留出处理测量差异的时间。

## 7.4 比赛日流程

| 时间点 | 做什么 |
|---|---|
| 赛前 2 小时 | 充满电、检查结构、跑一次完整流程 |
| 赛前 1 小时 | 换好电池、确认队伍编号、和裁判对一遍规则 |
| 赛前 15 分钟 | 机器人进场、摆位、最后一次状态检查 |
| 比赛中 | 记录异常现象及发生时间；除非确有必要且留有验证时间，否则避免修改代码 |
| 赛后 30 分钟 | 复盘、改一处、重新验证，当天记录 |

表 33: 比赛日各时间点的准备与检查事项。

## 7.5 现场调试与变更记录

1. **一次只改一处。**同时改三个参数，好了不知道哪个起作用，坏了也不知道哪个要退。

2. **改了就记。**记下时间、改了什么、现象怎么变。赛后复盘全靠这本流水账。

3. **能回滚。**改之前提交一次，或者至少备份文件。现场没有时间重写。

可以将赛前两小时设为本队的变更冻结点：此后原则上只调整经过验证的参数，不再改动软件架构。若必须修复严重故障，应先评估剩余验证时间和回滚方案。[建议]

## 7.6 赛后复盘模板

建议在比赛当天完成记录，避免依赖几天后可能不准确的回忆：

- 这场输在哪：丢球、误判、走位、还是没电？
- 哪个现象是第一次出现？之前有没有预兆？
- 如果只改一处，改哪里？
- 下一场之前必须验证什么？

复盘记录应尽量对应到可观察的现象、可能原因和下一步验证任务。这样后续修改才有依据，也便于下一届队员了解问题是如何解决的。

# A 术语表

| 中文 | 英文 / 缩写 | 解释 |
|---|---|---|
| 人形足球联赛 | HSL | RoboCup 下属的人形机器人足球联赛，本书的主角 |
| 标准平台组 | SPL | 统一使用 NAO 的历史组别，已并入人形体系 |
| 中型组 | MSL | 轮式中型机器人组别，已停办 |
| 技术文档 | TDP | 各队每年提交的技术说明，含方案与结果 |
| 裁判盒 | GC | 广播比赛状态的官方程序，见 1.6 节 |
| 数据分发服务 | DDS | ROS 2 底层的通信标准，无中心节点 |
| 服务质量 | QoS | 规定消息丢了要不要重传、队列多深 |
| 坐标变换 | TF2 | 维护各坐标系之间变换的 ROS 2 组件 |
| 坐标变换树 | TF tree | 从地图到相机的一串变换关系 |
| 蒙特卡洛定位 | MCL | 用粒子表示位姿分布的定位方法，见 4.7 节 |
| 粒子 | particle | 一个候选位姿，MCL 的基本单位 |
| 重采样 | resampling | 按权重复制和淘汰粒子的一步 |
| 里程计 | odometry | 靠关节和触地推算的相对位移 |
| 正运动学 | FK | 已知关节角，算脚在哪 |
| 逆运动学 | IK | 已知脚要去哪，算关节角 |
| 惯性测量单元 | IMU | 测角速度和加速度的传感器 |
| 零力矩点 | ZMP | 判定机器人会不会倒的一个点 |
| 压力中心 | CoP | 足底受力的等效作用点 |
| 有限状态机 | FSM | 状态加跳转条件的控制结构 |
| 行为树 | BT | 用组合节点组织行为的控制结构，见 4.6 节 |
| 仿真到真机 | sim2real | 把仿真里训好的策略搬到真机 |
| 域随机化 | domain randomization | 训练时随机改参数，逼策略适应差异 |
| 机器人描述文件 | URDF | 描述连杆、关节、外观的模型文件 |
| 推理引擎 | TensorRT / .engine | 把模型编译成显卡能快速跑的格式 |

| 中文 | 英文 / 缩写 | 解释 |
|---|---|---|
| 漏检 | false negative | 场景中存在目标，但检测系统未能识别该目标 |
| 误检 | false positive | 场景中不存在目标，但检测系统输出了目标结果 |

# B 新成员 90 天计划

这份计划按每周约 8 至 10 小时安排，目标是在三个月内让新成员能够独立修改并验证一个小模块。实际进度应根据课程负担和队内任务调整。

| 周次 | 做什么 | 验收标准 |
|---|---|---|
| 第 1–2 周 | 读第 1、6 章；看一次完整的真机测试 | 能说清比赛状态和三种安全操作 |
| 第 3–4 周 | Git 与 Linux；克隆仓库，本地编译一遍 | 能提一个 PR，能改一个参数 |
| 第 5–6 周 | 第 4.2、4.3 节；跑通 ROS 2 示例 | 能画出队里的话题拓扑 |
| 第 7–8 周 | 跟着做一次真机联调；学录包和回放 | 能用 rosbag2 复现一个现象 |
| 第 9–10 周 | 进组：感知读 4.4，策略读 4.5，运控读 3.2 | 能在自己的模块里改一个阈值并解释结果 |
| 第 11–12 周 | 独立接一个小任务（比如换个检测类别） | 从改代码到上机验证，全程自己走一遍 |

表 35: 按每周约 8 至 10 小时设计的新成员学习计划。

# C 故障排查速查

| 现象 | 先查什么 | 常见原因 |
|---|---|---|
| 机器人完全不动 | 裁判盒状态、急停、阻尼开关 | 状态还在 INITIAL；急停没复位 |
| 收不到裁判盒 | 队号、球员号、网段、防火墙 | 编号不一致；广播被拦 |
| 定位乱跳 | 特征数量、粒子数、重采样阈值 | 镜像解；特征太少还强行重采样 |
| 检测不到球 | 曝光、阈值、模型输入尺寸 | 过曝；训练集没有这个场地 |

| 现象 | 先查什么 | 常见原因 |
|---|---|---|
| 画面延迟大 | QoS 配置、队列深度、CPU 占用 | 可靠传输加深度队列 |
| 步态发散 | IMU 零偏、关节零位、吊绳是否绷紧 | 零偏没减；吊绳拉着走 |
| 关节异响 | 立即断电，手动转关节 | 齿轮损伤；线束干涉 |
| 走直线偏 | 左右腿零位差、地面摩擦 | 零位没有对正；一侧打滑 |
| 踢球方向偏 | 髋旋转零位、球的位置估计 | 零位偏差；视觉坐标没转对 |
| 编译失败 | 依赖版本、工作空间是否 source | 环境没加载；分支不对 |
| 上电无反应 | 电池电压、急停回路、保险 | 电池过放；急停没复位 |
| 通信间歇丢包 | 网线、交换机、无线干扰 | 网线松动；多人抢同一频段 |

# D 待补事实清单

本节汇总正文中标记为 待补 的信息。补齐并核对后，可删除本节。

| 条目 | 去哪拿 | 谁负责 |
|---|---|---|
| T4 整机尺寸与重量 | 厂家手册 / 自己量 | |
| 关节限位表 | SDK 文档 + 实测 | |
| 电池续航与更换策略 | 实测记录 | |
| 队史与历年名次 | 队内档案 | |
| 网站平台功能清单 | 平台负责人 | |
| 规则条款编号 | Rules.tex 对应小节 | |
| 各队近年战绩 | 官方 qualified-teams | |

表 37: 需要由队内负责人补齐并定期核验的信息。

# E 队内黑话对照

下表列出队内常用说法及其含义，便于新成员阅读文档和参与讨论。

| 说法 | 意思 |
|---|---|
| 上机 / 上真机 | 在实体机器人上运行；仿真环境里不算 |
| 跑包 | 用 rosbag2 回放录好的数据 |
| 挂机 | 机器人吊在吊机上，准备测试 |
| 进阻尼 | 切到阻尼模式，关节失去主动力（见第 6 章） |
| 翻车 | 机器人摔倒，或者整套流程失效 |
| 对零位 | 把关节摆到标定零位 |
| 标场地 | 在真实场地上重新调相机参数 |
| 踢空 | 检测到球但位置算错，出脚落空 |
| 追不上 | 决策给了目标速度，底层的实际速度跟不上 |
| 掉包 | 话题或裁判盒数据丢了 |
| 烧板子 | 驱动板损坏，通常伴随焦味 |
| 过检录 | 尺寸、重量、传感器全部合规 |

表 38: 队内常见术语与口头表达。

# F 延伸阅读

| 资源 | 读它解决什么问题 |
|---|---|
| Google 开发者文档风格指南 | 关于清晰表达、准确用词和避免过度断言的写作建议 |
| ROS 2 官方文档 | 概念定义清楚，优先读 Concepts 部分 |
| B-Human Code Release 文档 | 一套完整机器人系统的架构说明，见第 2 章 |
| HSL-Rules 仓库 | 规则原文与修订历史。有歧义时以它为准 |
| BehaviorTree.CPP 文档 | 行为树的工程实现，含可视化工具 |
| Ultralytics YOLO 文档 | 训练、导出、部署的完整流程 |
| Linux Journey | 命令行入门，做到「文件、进程、权限」三章即可 |

表 39: 可用于继续学习的官方文档、项目资料和工具说明。

---

Robot 工作坊 · BigHeroX 战队研发委员会编制

本书对应 2026 赛季 · 规则以 HSL-Rules 仓库为准

All Rights Reserved © 2026